Question 1

```
x = 10

x = "10"

print(type(x))

print(x + x)
```

What is printed?

- A) `<class 'int'>` then `20`
- B) `<class 'str'>` then `1010`
- C) `<class 'str'>` then `20`
- D) Error, you cannot reuse a variable

Answer: B)

ব্যাখ্যা: ভেরিয়েবল মানে একটা বক্স। একই বক্সে আগে `10` (সংখ্যা) ছিল, পরে `"10"` (টেক্সট) রেখে দিলে আগের মান মুছে যায়। শেষ মানটা স্ট্রিং, তাই `type(x)` হয় `str`। স্ট্রিং-এ `+` মানে যোগফল না, দুই পাশ জোড়া লাগানো। তাই `"10" + "10"` হয় `"1010"`, `20` না।

Question 2

The user types `5` then `2`.

```
a = input("First: ")

b = input("Second: ")

print(a + b)

print(int(a) + int(b))
```

What is printed?

- A) `52` then `7`
- B) `7` then `7`
- C) `5 + 2` then `7`
- D) Error, `input()` cannot take numbers

Answer: A)

ব্যাখ্যা: `input()` সবসময় **string** দেয়। তুমি `5` টাইপ করলেও পাইথন সেটা `"5"` হিসেবে রাখে। তাই `a + b` হয় `"5" + "2"` = `"52"`। গাণিতিক যোগ করতে হলে আগে `int()` দিয়ে সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয়। তারপর `int(a) + int(b)` হয় `7`।

Question 3

```
print(17 / 5)

print(17 // 5)

print(17 % 5)
```

What is printed?

- A) `3` then `3` then `2`
- B) `3.4` then `3` then `2`
- C) `3.4` then `3.4` then `2`
- D) `2` then `3` then `3.4`

Answer: B)

ব্যাখ্যা: `/` সবসময় দশমিক সংখ্যা (float) দেয়, তাই `17 / 5 = 3.4`। `//` হলো পূর্ণ ভাগ, ১৭-এর মধ্যে ৫ কয়বার পুরোপুরি যায়? `3` বার। `%` হলো ভাগশেষ, যা বাকি থাকে সেটা `2`।

Question 4

```
print(True or False and False)

print(2 + 3 * 4)

print(2 ** 3 ** 2)
```

What is printed?

- A) `False` then `20` then `64`
- B) `False` then `14` then `512`
- C) `True` then `14` then `64`
- D) `True` then `14` then `512`

Answer: D)

ব্যাখ্যা: অপারেটরের অগ্রাধিকার (precedence) আছে। `and` আগে হিসাব হয়, `or` পরে। তাই এটা আসলে `True or (False and False)` = `True or False` = `True`। গণিতে `*` যোগের আগে হয়, তাই `2 + 12 = 14`, `20` না। পাওয়ার `**` ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যায়, তাই `2 ** (3 ** 2)` = `2 ** 9` = `512`। দ্বিধা হলে ব্র্যাকেট `( )` ব্যবহার করো।

Question 5

```
marks = 85

if marks >= 40:

    print("Pass")

elif marks >= 80:

    print("A+")

else:

    print("Fail")
```

What is printed?

- A) `A+`
- B) `Pass`
- C) `Pass` then `A+`
- D) `Fail`

Answer: B) `Pass`

ব্যাখ্যা: `if / elif / else`-এ প্রথম যে শর্ত সত্য, সেটাই জেতে। বাকিগুলো আর চেক হয় না। `85 >= 40` সত্য, তাই সাথে সাথে `Pass` প্রিন্ট হয়ে যায়। `elif marks >= 80` পর্যন্ত পাইথন যায়ই না। `A+` চাইলে কঠিন শর্ত (`>= 80`) আগে লিখতে হয়।

Question 6

```
count = 1

while count < 4:

    print(count)

    count += 1

print("done", count)
```

What is printed?

- A) `1 2 3 4` then `done 4`
- B) `1 2 3` then `done 4`
- C) `1 2 3` then `done 3`
- D) infinite loop

Answer: B)

ব্যাখ্যা: লুপ চলে যতক্ষণ `count < 4`। ভিতরে ১, ২, ৩ প্রিন্ট হয়। ৩ প্রিন্টের পর `count` হয়ে যায় ৪। তখন শর্ত মিথ্যা, লুপ বন্ধ। লুপের বাইরে `done 4` প্রিন্ট হয়। অর্থাৎ ৪ কখনো লুপের ভিতরে প্রিন্ট হয়নি, কিন্তু ভেরিয়েবলের শেষ মান ৪।

Question 7

```
for i in range(1, 8, 2):

    print(i)
```

What numbers are printed?

- A) `1 2 3 4 5 6 7`
- B) `1 3 5 7 8`
- C) `1 3 5 7`
- D) `2 4 6 8`

Answer: C)

ব্যাখ্যা: `range(start, stop, step)` মানে ১ থেকে শুরু, ২ করে লাফ, আর **stop** বাদে। `8` কখনো আসে না। তাই সিরিজ: `1, 3, 5, 7`।

Question 8

```
for i in range(1, 6):

    if i == 2:

        continue

    if i == 4:

        break

    print(i)
```

What is printed?

- A) `1 2 3 4 5`
- B) `1 3`
- C) `1 3 5`
- D) `1 3 4`

Answer: B) `1 3`

ব্যাখ্যা: `continue` মানে এই রাউন্ড স্কিপ, লুপের ভিতরেই থাকো। তাই `2` প্রিন্ট হয় না। `break` মানে লুপ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়া। `i == 4` হলে প্রিন্টের আগেই লুপ শেষ। `5` আর সুযোগ পায় না। আউটপুট শুধু `1` আর `3`।

Question 9

```
word = "Python"

print(word[1] + word[-1])

print(len(word))

print(word[0:3])
```

What is printed?

- A) `Pn` then `6` then `Pyt`
- B) `yn` then `6` then `Pyt`
- C) `yn` then `5` then `Pyth`
- D) `Po` then `6` then `Pyt`

Answer: B)

ব্যাখ্যা: ইনডেক্স ০ থেকে শুরু। `word[1]` হলো দ্বিতীয় অক্ষর `y`। `word[-1]` হলো শেষ অক্ষর `n`। জোড়ালে `yn`। `len("Python")` = `6`। স্লাইস `[0:3]` মানে ০ থেকে শুরু, ৩ বাদে — তাই `Pyt`।

Question 10

```
marks = [90, 85, 70]

marks[1] = 95

marks.append(60)

print(marks[1])
```

```
print(marks[-1])

print(len(marks))
```

What is printed?

- A) `85` then `70` then `3`
- B) `90` then `60` then `3`
- C) `95` then `70` then `4`
- D) `95` then `60` then `4`

Answer: D)

ব্যাখ্যা: লিস্টে ইনডেক্স `1` মানে দ্বিতীয় উপাদান। সেটা `85` থেকে বদলে `95` হয়: `[90, 95, 70]`। `append(60)` শেষে যোগ করে: `[90, 95, 70, 60]`। তাই `marks[1] = 95`, শেষ মান `marks[-1] = 60`, আর দৈর্ঘ্য `4`।